Routeur d'Entreprise

Soutenance Projet B1 INFRA - Ynov Campus

Contexte & Objectifs

Le cahier des charges et notre mission IT

Le Besoin Client

- Refonte de l'infrastructure réseau d'une PME en forte croissance.
- **Segmentation :** Isoler les départements RH, Compta et Technique.
- **Sécurité :** Protéger les serveurs internes et contrôler l'accès Visiteurs.
- **Services :** Déployer des IP dynamiques (DHCP) et un Intranet (DNS/Web).

Architecture Réseau

Commutation (Niv. 2)

Création de 5 VLANs distincts sur le switch Cisco 2960 pour séparer logiquement les flux de données des différents départements et visiteurs.

Routage (Niv. 3)

Mise en place de la topologie **Router-on-a-Stick**. Un lien Trunk 802.1Q permet au routeur ISR 4331 d'assurer le routage inter-VLAN via des sous-interfaces.

Plan d'Adressage IP

VLAN ID	Nom du Réseau	Adresse Réseau	Passerelle par Défaut
VLAN 10	Ressources Humaines	192.168.10.0 /24	192.168.10.254
VLAN 20	Comptabilité	192.168.20.0 /24	192.168.20.254
VLAN 30	Technique	192.168.30.0 /24	192.168.30.254
VLAN 40	Serveurs (DMZ interne)	192.168.40.0 /24	192.168.40.254
VLAN 50	Visiteurs	192.168.50.0 /24	192.168.50.254

Infra Client-Serveur

Serveur DHCP

Centralisé sur le routeur. Distribution automatique des IP, masques, passerelles et adresse DNS pour les VLANs 10, 20, 30 et 50.

Serveur DNS

Hébergé en IP fixe dans le VLAN 40. Assure la résolution de noms interne (traduit www.entreprise.local en 192.168.40.11).

Serveur Web

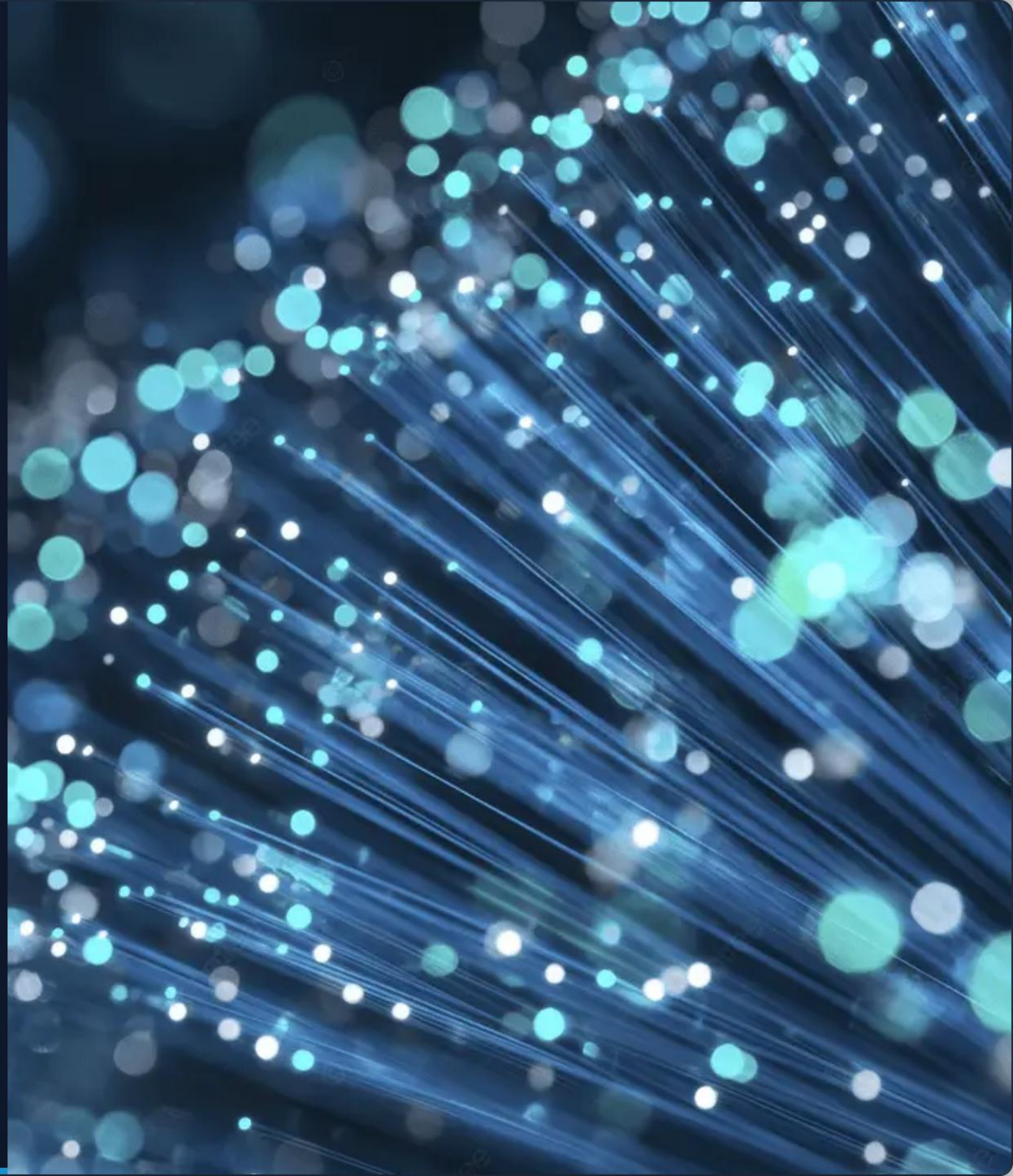
Héberge l'intranet de l'entreprise. Isolé dans le VLAN 40 avec une IP statique pour garantir une disponibilité continue.

Connectivité WAN

Ouverture vers l'Extérieur

Conformément aux exigences, le réseau local a été étendu vers une connectivité WAN (Internet).

Une route par défaut (0.0.0.0 0.0.0.0) a été configurée sur le routeur vers l'adresse 8.8.8.8, simulant l'accès au web mondial, indispensable pour le trafic des visiteurs.



Sécurité & Administration

Pare-feu, VPN simulé et Automatisation

Politique Pare-Feu

100%

Isolation Visiteurs

Access Control List (ACL)

Une liste de contrôle d'accès étendue a été déployée sur l'interface du VLAN 50. Elle bloque strictement tout paquet IP à destination des réseaux RH, Compta, Tech et Serveurs, tout en autorisant l'accès à Internet.

Administration IT

SSH (Simulation VPN)

Tunnel chiffré RSA (1024 bits) sur les lignes VTY du routeur pour l'accès distant sécurisé.

Droits FTP

Création de comptes utilisateurs avec permissions strictes sur le serveur de fichiers.

Script PowerShell

Automatisation de la sauvegarde de l'Intranet pour répondre au critère d'administration OS.

Bilan et Démonstration

Traçage Inter-VLAN : Un ping depuis le PC-RH vers le PC-Compta aboutit avec succès, prouvant le routage de la passerelle.

Filtrage Fonctionnel : Un ping depuis le PC-Visiteur vers le réseau interne échoue ("Destination host unreachable"), validant l'ACL.

Résolution DNS : Le navigateur d'un poste client affiche correctement l'Intranet via l'URL `www.entreprise.local`.

Accès Distant : Connexion réussie au routeur via le protocole SSH depuis le poste administrateur.

Questions ?

Merci pour votre écoute et votre attention.

Projet validé | Ynov Campus

Image Sources

http://static1.squarespace.com/static/68cbd6acb0281c4b0de184ee/t/68cd212476809b67b8478618/1758273828363/0.webp?format=1500w

Source: www.officemoods.com

---

https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20250802/pngtree-a-blue-glowing-network-of-fiber-optic-cables-on-dark-background-image_17685744.webp

Source: pngtree.com

---

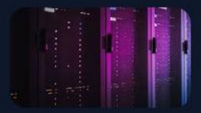
https://images.stockcake.com/public/3/a/c/3acce53a-d6b3-4008-9085-7e9acca32b44_large/vintage-green-terminal-stockcake.jpg

Source: stockcake.com

---

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/021/816/748/non_2x/two-human-hands-are-holds-padlock-wireframe-glowing-low-poly-lock-internet-technology-network-business-idea-concept-design-on-dark-blue-background-abstract-futuristic-illustration-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://www.exascaleproject.org/wp-content/uploads/2019/11/Facility-Resource-Utilization-scaled.jpg

Source: www.exascaleproject.org